

1. Producto interior, norma, distancia

1.1 Producto interior

Definición 1.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.2 (Producto hermitico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermitico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.3 (Producto interno). Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en E $\vee \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermitico en E .

Observación 1.1.4. Es decir, sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto interior $\iff \forall x, y, z \in X, \lambda \in \mathbb{K}$ se cumplen:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$.
- (ii) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.
- (iii) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.
- (iv) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$.
- (v) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

Ejemplos 1.1.1 (de productos internos).

[1] En $X = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \subset \mathbb{R}^n : f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ tenemos un producto interior dado por

$$\forall f, g \in X : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

[2] En $Y = \{f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ podemos definir

$$\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)} dx = \int_{\Omega} \langle \nabla f(x), \nabla g(x) \rangle_{\mathbb{R}^n} dx.$$

Sin embargo, esta aplicación no es un producto interior en Y porque es degenerada: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv c$. Para evitar esto, podemos restringirnos al subespacio

$$Y_0 = \{f \in Y : f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

[3] Si definimos $\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle_3 = \langle f, g \rangle_1 + \langle f, g \rangle_2$, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle_3$ es un producto interior en Y .

1.1.1 Aditividad y homogeneidad

Definición 1.1.5 (Aditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $F: X \rightarrow \mathbb{K}$ es aditiva $\iff \forall x, y \in X : F(x + y) = F(x) + F(y)$.

Definición 1.1.6 (Homogeneidad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $F: X \rightarrow \mathbb{K}$ es homogénea $\iff \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : F(\lambda x) = \lambda F(x)$.

Definición 1.1.7 (Subaditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ es subaditiva $\iff \forall x, y \in X : F(x + y) \leq F(x) + F(y)$.

Ejercicio 1.1.2. Sea $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea, demuestra que F es subaditiva si y sólo si F es convexa.

Estudiemos la conexión entre aditividad y homogeneidad.

Lema 1.1.1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $F: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva y continua

$$\implies F \text{ es homogénea.}$$

Demostración: ■

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y medible, entonces es continua.

Solución: Como f es aditiva, tenemos que $f(-x) = f(0 - x) = f(0) - f(x) = -f(x)$, es decir, f es impar. Veamos que f es continua en 0.

Sea $\epsilon > 0$. Como f es medible, $A := \{|f(x)| < \epsilon/2\}$ es un conjunto medible. Consideramos también $S := \{x - y : x, y \in A\}$, entonces $\exists \delta > 0 : (-\delta, \delta) \subset S$.

Sea $z \in S$, entonces $\exists x, y \in A : f(z) = f(x - y) = f(x) - f(y)$ y $|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \epsilon$. Es decir, $\forall \epsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z| < \delta \implies |f(z)| < \epsilon$ y, por tanto, f es continua en 0.

Solo falta ver que f es continua en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

En vista de estos resultados, nos preguntamos si existen funciones aditivas que no sean continuas (ni medibles) y, por tanto, no sean homogéneas. La respuesta es afirmativa, veamos una construcción en $X = \mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Paso 1. Supongamos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y no homogénea. Entonces, sabemos que

$$\exists x_0, x_1 \neq 0 : f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1} f(x_1), \text{ es decir, } x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1).$$

Por tanto, $\det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0$ de modo que los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$.

Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(\tilde{a}, \tilde{b}) \in \mathbb{Q}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} = \tilde{\alpha} \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \tilde{\beta} \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\alpha}x_1 + \tilde{\beta}x_0 \\ \tilde{\alpha}f(x_1) + \tilde{\beta}f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales, tenemos que $\tilde{b} = pf(x_1) + qf(x_0) = f(px_1 + qx_0) = f(\tilde{a})$. Por tanto, $(\tilde{a}, \tilde{b})$ pertenece a la gráfica de f .

Esto significa que f aditiva y no homogénea $\implies$ la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$.

Paso 2. Necesitaremos el siguiente lema técnico que se demostrará más adelante:

Lema 1.1.2. *Existe un conjunto $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ tal que cualquier $x \in \mathbb{R}$ puede escribirse de forma única como combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$ con coeficientes racionales.*

- Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$ y definimos f en $\mathcal{B}$ de modo que $v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos suponer que $f = 0$ en el resto de elementos de $\mathcal{B}$.
- Definimos $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $x = \sum_i r_i v_i$ con $r_i \in \mathbb{Q}$ y $v_i \in \mathcal{B}$, entonces

$$L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

- (a) L está bien definida, porque la expresión $x = \sum_i r_i v_i$ es única.
- (b) L es aditiva (comprobar).
- (c) Tenemos que L no es homogénea porque

$$\left. \begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} L\left(\frac{v_2}{v_1}v_1\right) = L(v_2) = f(v_2) \\ \frac{v_2}{v_1}L(v_1) = \frac{v_2}{v_1}f(v_1) \neq f(v_2) \end{array}$$

- Como L es aditiva y no homogénea, L no puede ser continua.

Demostración (del Lema 1.1.2): Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$.

- x es combinación lineal de $x_1, \dots, x_k \iff$ existen $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k.$$

- $\{x_1, \dots, x_k\}$ son linealmente independientes $\iff$

$$\beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k = 0 \implies \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0.$$

- $A \subseteq E$ es un subconjunto linealmente independiente si cualquier familia finita no vacía de A es linealmente independiente.

Teorema 1.1.3. Si A es un conjunto no vacío y linealmente independiente de E , entonces existe una base de Hamel $\mathcal{B}$, con $A \subset \mathcal{B}$ (en el ejemplo anterior, basta tomar $A = \{v_0\}$, con $v_0 \neq 0$).

Demostración: Consideramos $\mathcal{M}$ como la familia de todos los conjuntos linealmente independientes que contienen al conjunto A ($\mathcal{M} \neq \emptyset$ porque $A \in \mathcal{M}$).

Sobre $\mathcal{M}$ definimos una relación de orden parcial por inclusión: $M_1 \leq M_2 \iff M_1 \subseteq M_2$. Entonces, si $\mathcal{N}$ es una subfamilia de $\mathcal{M}$ totalmente ordenada con respecto a esta relación ($\mathcal{N}$ es una “cadena”), podemos considerar $N^* = \bigcup_{N_i \in \mathcal{N}} N_i$. De esta manera, $N^* \in \mathcal{M}$ y $\forall N_i \in \mathcal{N} : N_i \leq N^*$, es decir, N^* es una cota superior de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$.

En estas condiciones, podemos aplicar el lema de Zorn:

Lema 1.1.4 (de Zorn). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto parcialmente ordenado en el que toda cadena tiene una cota superior. Entonces, X tiene al menos un elemento maximal.

Por tanto, existe un conjunto maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$, es decir,

$$\exists \mathcal{B} \in \mathcal{M} : \forall M \in \mathcal{M} : \mathcal{B} \subseteq M \implies \mathcal{B} = M.$$

Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. Si no lo fuese, podríamos encontrar $x \in E$ que no es combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos entonces $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \{x\}$. Tomamos $\{y_1, \dots, y_q\} \subseteq \mathcal{B}'$, $\alpha_1, \dots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que

$$\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_q y_q = 0.$$

- * Si $y_j \in \mathcal{B}$, $j = 1, \dots, q$, entonces debe ser $\alpha_j = 0 \ \forall j$ (porque $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente).
- * Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_q = 0$.
- * Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_q y_q \implies x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \dots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x será combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Es decir, $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, $A \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}' \in \mathcal{M}$, pero esto contradice la maximalidad de $\mathcal{B}$. Luego, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. ■

1.2 Espacios normados

Definición 1.2.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Teorema 1.2.1 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Demostración: Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$\begin{aligned} d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z) \iff d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y) \\ d(y, z) &\leq d(y, x) + d(x, z) \iff d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y) \end{aligned}$$

Por lo que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. ■

Observación 1.2.2. La demostración del Teorema 1.2.1 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Proposición 1.2.2. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Ejemplos 1.2.1 (de normas).

[1] $X = \{f \in C^\infty(\Omega), f \text{ acotada}\}.$

– $\|f\| = \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.

– $\|f\|_\star = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2}$ No es una norma.

– $\|f\|_{\star\star} = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2} + \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.

[2] Las normas p en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$: $\|x\|_p := (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$, $1 \leq p < \infty$ y $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.